

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Sistema Web con Apoyo de Inteligencia Artificial para la Gestión de Jornadas Científicas, Congresos y Eventos Académicos.

Sistémico y Codificación)

Departamento: Computación / Dirección de Extensión

Asignatura: CA0702 - Sistemas de Información (1-2026)

Equipo de Desarrollo: Yosismar Arcia

Unidades Evaluadas: Unidades 1 y 2 (Análisis

1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO Y ENLACES DE DESPLIEGUE

El proyecto **SGJC-FaCyT** (Sistema para la Gestión de Jornadas Científicas y Congresos) ha sido concebido como una solución tecnológica integral de carácter socio-educativo, orientada a optimizar la gestión del conocimiento, uso de espacios y difusión científica dentro de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT) de la Universidad de Carabobo.

ACCESO AL SISTEMA Y REPOSITORIOS:

-  URL del Sistema Web Desplegado (Vercel): [COLOCAR AQUÍ EL LINK DEL DESPLIEGUE EN VERCEL - Ej: <https://sgjc-facyt.vercel.app>]
-  Base de Datos Cloud (Aiven MariaDB/MySQL): Instancia gestionada en Aiven SSL (Host: [INSERTAR HOST DE AIVEN], Puerto: 3306)
-  Repositorio de Código Fuente (GitHub): [COLOCAR AQUÍ EL LINK DEL REPOSITORIO DE GITHUB - Ej: <https://github.com/usuario/sgjc-facyt>]

Nombre de la Aplicación	SGJC - FaCyT (Sistema de Gestión para Jornadas Científicas y Congresos)
Arquitectura de Software	Web App Monolítica Ligera estructurada en Patrón Repositorio y Rutas Modulares en Flask.
Stack Backend	Python 3.11, Framework Flask, PyMySQL, ReportLab (Generación de PDF), QRCode.
Stack Frontend	HTML5 Semántico Puro, CSS3 Flexible/Responsive Ultra-Ligero, Vanilla JavaScript.
Capa de Persistencia	Base de Datos Relacional MariaDB / MySQL en Aiven Cloud Infrastructure.
Seguridad	Hashing de contraseñas mediante <code>werkzeug.security</code> (PBKDF2-SHA256), validación de Cédula de Identidad Institucional y RBAC (Control de Acceso Basado en Roles).

2. CONTEXTUALIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1 La Realidad de la FaCyT y el Departamento de Computación

La Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FaCyT) es el núcleo neurálgico de la investigación científica en la Universidad de Carabobo, albergando departamentos como Física, Química, Biología, Matemáticas y Computación. La divulgación científica mediante congresos, jornadas de investigación, seminarios de pasantías y

talleres es vital para el desarrollo académico. Sin embargo, la facultad atraviesa una severa crisis infraestructural y presupuestaria que paraliza la gestión tradicional de estos eventos:

- **Deterioro de Infraestructura y Servicios Esenciales:** Hurtos continuos del tendido eléctrico y del cableado de red han dejado zonas enteras del Edificio de Aulas y Laboratorios sin energía ni conectividad a Internet por períodos prolongados. Sumado al colapso del transporte universitario, la asistencia presencial masiva se dificulta sustancialmente.
- **Limitaciones de Hardware e Investigación:** El Departamento de Computación y su Centro de Cómputo de Alto Rendimiento (CEMVICC) carecen de presupuesto público para renovar estaciones de trabajo con GPU y servidores, restringiendo la ejecución de proyectos locales demostrables en tiempo real. •
Fuga de Talento Docente y Aislamiento Académico: La brecha salarial ha provocado la migración de docentes e investigadores al sector privado o al extranjero, reduciendo drásticamente el personal disponible para la tutoría, arbitraje de papers y logística organizativa. Asimismo, la imposibilidad de pagar membresías internacionales (ACM, IEEE) aísla los avances logrados.
- **Resiliencia Institucional:** A pesar de estas limitaciones, el departamento subsiste apoyándose en alianzas estratégicas con la empresa privada nacional y la Dirección de Extensión de la FaCyT, requiriendo un sistema que maximice la eficiencia operativa con cero desperdicio de recursos.

2.2 Dificultades Específicas en la Gestión de Eventos

Antes de la concepción del sistema **SGJC-FaCyT**, la administración de actividades académicas presentaba graves cuellos de botella:

1.
Falta de Difusión Efectiva: La comunicación dependía de carteleras físicas e información fragmentada, resultando en baja participación estudiantil.
2.
Colisión de Espacios y Horarios: Ausencia de un registro centralizado que validara la disponibilidad física de aulas, laboratorios y el auditorio, produciendo traslapes horarios y duplicidad de reservas.
3.
Pérdida de Información y Falta de Trazabilidad: Los datos de ponentes, resúmenes (abstracts), registros de asistencia y trabajos presentados se manejaban de forma informal o en papel, perdiéndose al finalizar el evento.
Sobrecarga Logística e Incertidumbre: Imposibilidad de proyectar el número de participantes con
- 4.

anticipación, ocasionando saturación de aforos o eventos desiertos.

3. ACTORES INVOLUCRADOS Y MATRIZ DE ROLES (RBAC)

El sistema define una arquitectura de seguridad basada en cuatro roles organizacionales claramente diferenciados:

Estudiante	Alumnos activos de las diferentes carreras de la FaCyT.	• Proponer ideas de eventos académicos. • Editar/eliminar sus propuestas en estado <i>Pendiente</i>. • Postularse a micro-tareas de Voluntariado Estudiantil. • Inscribirse en eventos de la cartelera y descargar certificados.
Ponente / Profesor	Docentes e investigadores internos o invitados externos.	• Registrar solicitudes formales de eventos/ espacios. • Consultar la lista de inscritos en sus eventos asignados. • Subir presentaciones y papers al Repositorio Digital. • Evaluar eventos y gestionar tareas de voluntariado.
Administrativo	Personal de Decanato, Dirección de Extensión y Servicios General.	• Aprobar, agendar, rechazar o cancelar eventos/propuestas. • Administrar el catálogo de espacios físicos y sus recursos. • Validar asistencia y controlar aforos. • Exportar reportes en PDF/CSV y gestionar difusión.
Administrador (SuperUser)	Coordinador técnico del sistema SGJC.	• Control total sobre usuarios, roles, métricas y mantenimientos del sistema.

4. ANÁLISIS SISTÉMICO DEL DOMINIO

Para garantizar que la solución automatizada responda fielmente a la dinámica organizacional, se aplicó el enfoque de Sistemas General de Teoría de Sistemas (TGS):

DESGLOSE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SGJC-FaCyT

Propósito del Sistema: Articular eficientemente la planificación, aprobación, reserva de espacios,

•

difusión, ejecución, evaluación y certificación de jornadas científicas y congresos en la FaCyT, mitigando restricciones de infraestructura y conectividad.

•

Entradas (Inputs):

◦

Datos de usuario (Cédula institucional, nombre, rol, correo, contraseña hash).

Solicitudes de eventos (Título, tipo de actividad, fecha/hora, responsable, línea de investigación,

◦

modalidad presencial/virtual).

Parámetros de espacios (Nombre, tipo, capacidad de aforo, ubicación, disponibilidad, equipos

◦

tecnológicos instalados).

Inscripciones de asistentes, postulación a voluntariados, archivos cargados al repositorio y ◦ calificaciones de jurados.

•

Procesos Core (Transformation):

◦

Algoritmo de detección de conflictos de espacio y horario en tiempo real.

◦

Flujo de aprobación y cambio de estado dinámico del evento.

◦

Generación automatizada de certificados vectoriales PDF con verificación criptográfica QR. ◦

Asignación de horas de servicio comunitario/créditos por micro-tareas de voluntariado.

◦

Consolidación de métricas estadísticas para el tablero de mando administrativo.

•

Salidas (Outputs): Cartelera pública interactiva, constancias de aprobación, certificados de asistencia/ponencia descargables, exportación de listas de inscritos (CSV/PDF), fichas de difusión para redes sociales/Telegram, reportes métricos de uso de espacios.

•

Retroalimentación (Feedback): Formularios de evaluación cuantitativa y cualitativa por parte de jurados/ mentores, métricas de aforo real vs. estimado, y estado de revisiones de solicitudes.

•

Recursos: Servidor WSGI en Vercel, Base de datos Aiven MariaDB SSL, conexiones a internet locales/móviles, talento estudiante/docente.

•

Restricciones: Fallas eléctricas intermitentes, ancho de banda limitado en el campus, presupuesto cero para licencias propietarias, aforos físicos reducidos.

5. REPRESENTACIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIONAL

El flujo del proceso de gestión de eventos se transforma desde una solicitud informal en papel hacia un ciclo de vida automatizado y trazable:

FaCyT UC | CA0702 - Sistemas de Información Página 4 de 10



ESPACIO RESERVADO PARA FIGURA 1: DIAGRAMA DE FLUJO / BPMN DEL PROCESO

[Pegar aquí el Diagrama de Flujo o BPMN que ilustra la interacción entre Estudiante, Profesor, Administrativo y la Base de Datos Aiven desde la Solicitud Inicial hasta la Emisión del Certificado con QR]

5.1 Descripción del Ciclo de Vida del Evento

1.
Solicitud / Propuesta Inicial: El Profesor/Ponente registra una solicitud formal o el Estudiante envía una propuesta. El evento adquiere el estado **Pendiente**. Mientras permanezca en este estado, el solicitante mantiene acceso exclusivo para editar o corregir la información.
2.
Evaluación Administrativa y Verificación de Conflictos: El Administrativo revisa la solicitud en el Panel de Control. El sistema ejecuta una consulta automática a la BD comprobando que el espacio seleccionado no posea otra actividad asignada en el mismo rango de fecha y hora. Si se detecta un solapamiento, se bloquea la operación y se notifica al usuario.
3.
Aprobación y Bloqueo de Edición: Si la solicitud cumple con los criterios académicos e infraestructurales, el Administrativo cambia el estado a **APROBADO** o **Rechazado**. Inmediatamente, la lógica de negocio *bloquea* la capacidad de edición por parte del solicitante original, garantizando la inmutabilidad de la agenda institucional. Si no es factible, se marca como **Cancelado**.
4.
Difusión e Inscripción: El evento aparece en la Cartelera Pública y Dashboard. Se genera la plantilla de

difusión para Telegram/Email. Los estudiantes se inscriben y se postulan al programa de voluntariado. 5.

Ejecución y Asistencia: Durante la realización del evento (presencial o virtual), el organizador valida la asistencia en la interfaz.

Cierre y Certificación: Finalizado el evento, se marca como . Los asistentes con asistencia

6.

confirmada obtienen acceso a la descarga automatizada de su certificado en PDF con código QR de autenticidad.

6. FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS (MÍNIMO FUNCIONAL + INNOVACIONES)

6.1 Cumplimiento del Mínimo Funcional Requerido

- - a. Registro de Eventos:** Formulario exhaustivo con captura de título, tipo (Congreso, Jornada, Taller, Charla), fecha, hora inicio/fin, ponente responsable, línea de investigación por departamento (Computación, Física, Química, etc.), modalidad (Presencial con asignación de aula/auditorio o Virtual con enlace Meet/Zoom) y estado inicial.
- - b. Consulta de Eventos Programados:** Presentación en tarjetas dinámicas y cartelera interactiva con filtrado por fecha, departamento y estado. Muestra detalles logísticos clave.
- - c. Gestión de Espacios Disponibles:** Módulo administrativo para registrar, modificar y habilitar espacios físicos (Auditorio Central, Laboratorio de Computación, Laboratorio de Física, Aulas de Posgrado) incluyendo nombre, capacidad de aforo, ubicación y equipamiento (proyector, aire acondicionado, puntos de red).
 -
 - d. Verificación de Conflictos de Horario:** Validación lógica a nivel de backend mediante consultas SQL en PyMySQL que previenen el doble agendamiento de un mismo espacio en intervalos de tiempo superpuestos.
 -
 - e. Manejo Riguroso de Estados:** Ciclo completo con estados: *Pendiente*, *Aprobado*, *Programado*, *Realizado*, *Cancelado* y *Rechazado*.
-
- f. Vista de Resumen y Métricas Básicas (Dashboard):** Panel visual para directivos que reporta total de eventos registrados, eventos por estado, distribución por tipo de actividad, espacios más solicitados y próximos eventos agendados.
-
- g. Persistencia Permanente de Datos:** Almacenamiento seguro en la nube mediante Aiven MariaDB con conexasión SSL y respaldos automáticos.
-

h. Edición y Actualización Dinámica con Restricción de Roles: Los profesores y estudiantes pueden corregir o eliminar sus solicitudes *únicamente si están en estado Pendiente*. Una vez aceptadas por el Administrador, el formulario de edición se deshabilita para el usuario emisor. El Administrador conserva potestad para actualizar espacios, corregir horarios o cambiar estados.



ESPACIO RESERVADO PARA FIGURA 2: CAPTURA DEL DASHBOARD PRINCIPAL Y CARTELERA

[Pegar aquí la captura de pantalla de la vista principal (index.html) mostrando las tarjetas de eventos, filtros por fecha y métricas de resumen]

6.2 Funcionalidades Innovadoras para Entornos de Alta Restricción

Para hacer frente a la crisis infraestructural expuesta en el diagnóstico, se integraron 7 características avanzadas adaptadas a la FaCyT:

1. **Modo Offline con Sincronización Pospuesta:** Permite a los organizadores en el campus tomar asistencia y registrar notas de jurados mediante almacenamiento local (LocalCache / ServiceWorkers) durante cortes de luz/internet, enviando los datos a la nube Aiven al restablecer la red.
2. **Arquitectura Ultra-Ligera "Zero-Borders":** Interfaz desarrollada con HTML semántico y CSS mínimo (sin frameworks pesados tipo Bootstrap/Tailwind), reduciendo el consumo de datos a menos de 150KB por carga. Incluye soporte para streaming de audio de baja latencia como alternativa a transmisiones en video.
Transmisión Asíncrona y Foro de Preguntas: Ante apagones del ponente, el sistema permite cargar conferencias pre-grabadas y habilita un foro interno donde el público formula preguntas y el expositor responde por texto al recuperar conectividad.
3. **Logística "Cero Papel" con Certificación QR:** Motor integrado en ReportLab y PyQRCode que genera certificados digitales en PDF con código QR único que redirige a la ruta pública de validación (`/validar_certificado/`), erradicando el gasto en impresiones.
4. **Portal de Jurado y Mentoría Virtual Global:** Módulo para enrolar a profesores e investigadores egresados que residen en el extranjero, permitiéndoles arbitrar ponencias, evaluar resúmenes y tutorar estudiantes a distancia.
5. **Asignación Automatizada de Voluntariado Estudiantil:** Módulo que desglosa la logística del evento en micro-tareas (moderación de chat, soporte técnico, diseño de flyers), acreditando horas de Servicio Comunitario o créditos académicos a los estudiantes participantes.
6. **Asignación Automatizada de Voluntariado Estudiantil:** Módulo que desglosa la logística del evento en micro-tareas (moderación de chat, soporte técnico, diseño de flyers), acreditando horas de Servicio Comunitario o créditos académicos a los estudiantes participantes.
- 7.

Repositorio Digital Indexado Automático: Cadena de custodia donde se vinculan resúmenes científicos, PDFs de presentaciones y repositorios de código fuente (GitHub/GitLab) a cada evento, creando un catálogo histórico descargable.

 ESPACIO RESERVADO PARA FIGURA 3: PANEL ADMINISTRATIVO Y MÓDULO DE CERTIFICADOS QR

[Pegar aquí la captura del Panel Administrativo (admin.html) y un ejemplo del Certificado PDF generado con su correspondiente Código QR de validación]

7. MODELO DE DATOS Y SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES

7.1 Diccionario de Datos del Sistema

usuarios.cedula	VARCHAR(20) UNIQUE	Garantiza la identidad única del miembro de la comunidad universitaria y evita duplicidad de cuentas.
eventos.espacio_id	INT (FK)	Vincula la actividad a un espacio físico o virtual. Clave para la lógica de conflicto de aforo y horario.
eventos.estado	ENUM	Controla el flujo de trabajo (Pendiente, Aprobado, Programado, Realizado, Cancelado, Rechazado) e inhabilita/habilita la edición.
eventos.departamento	VARCHAR(50)	Clasifica el evento según la línea de investigación (Computación, Física, Química, Biología, Matemáticas).
asistencia.confirmada	BOOLEAN	Determina si el usuario asistió efectivamente, liberando la descarga del certificado digital QR.

7.2 Decisiones de Gestión Facilitadas por el Sistema

La consolidación de estos datos permite a las autoridades decanales y a la Dirección de Extensión tomar decisiones estratégicas fundamentadas:

Optimización de Infraestructura Operativa: Al analizar los espacios más solicitados y sus tasas de

- ocupación, la facultad puede priorizar el mantenimiento eléctrico o la dotación de proyectores en los salones de mayor impacto.
- **Ajuste de Carga Académica y Temáticas de Interés:** La métrica de inscritos por línea de investigación permite identificar tendencias de interés científico en los estudiantes, orientando la oferta de asignaturas electivas y seminarios.
- **Gestión de Riego e Incidencias:** Si los datos son incompletos o erróneos (ej. aforo no registrado), existe riesgo de sobrepoblación en salones, generando colapso de espacio o suspensiones de emergencia. SGJC previene esto al exigir la capacidad máxima en la entidad espacios.

8. BITÁCORA DE USO CONSCIENTE Y CRÍTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cumplimiento con las directrices de la asignatura, se utilizó Inteligencia Artificial (LLMs como ChatGPT, Claude, Gemini y herramientas como Antigraity) no como sustituto del pensamiento crítico, sino como un co-piloto de ingeniería de software para acelerar el diseño, refactorización y documentación.

Análisis Sistémico	Claude / Gemini	Mapeo de problemas infraestructurales y formulación del flujo de procesos en FaCyT.	Aceptado: La estructura TGS fue precisa. Descartado: La IA sugirió automatizar la aprobación de eventos al 100%. Se descartó por completo para mantener el criterio humano administrativo.
Diseño de BBDD	ChatGPT (GPT-4)	Generación del script DDL SQL inicial para MariaDB.	Error Detectado: La IA olvidó agregar la restricción de integridad referencial entre asistencia y eventos, provocando registros huérfanos. Corrección: El equipo añadió ON DELETE CASCADE manualmente.

Lógica Backend	Antigravity / ChatGPT	Desarrollo del algoritmo de detección de conflictos de horario en Flask/PyMySQL.	Modificación: La IA propuso comparar horas en memoria Python. Se optimizó sustituyéndolo por una consulta SQL indexada con `BETWEEN` y `WHERE espacio_id = X`, mejorando el rendimiento.
Generación PDF/QR	Claude 3.5 Sonnet	Código en ReportLab para dibujar certificados dinámicos con código QR.	Aceptado y Verificado: Se probó la lectura del código QR generado desde dispositivos móviles, confirmando la resolución adecuada de la URL de validación.

8.1 Prompts Representativos Utilizados durante el Desarrollo

Prompt 1 (Diseño de la Lógica de Conflicto de Horarios):

"Actúa como un desarrollador Senior en Python y Flask. Necesito una función que reciba 'espacio_id', 'fecha', 'hora_inicio' y 'hora_fin'. Debe consultar una base de datos MySQL mediante PyMySQL y retornar True si existe un solapamiento con un evento existente en estado 'Aprobado' o 'Programado'. La lógica debe ejecutarse directamente en la consulta SQL para mayor eficiencia."

Prompt 2 (Generación de Certificado en PDF con QR):

"Crea un script con ReportLab en Python que genere un certificado de asistencia en formato PDF horizontal (A4). Debe incluir bordes elegantes, el nombre del asistente, el nombre del evento, la fecha y un código QR generado con la librería 'qrcode' que apunte a una URL de verificación."

8.2 Método de Verificación y Pruebas Realizadas

Para asegurar la validez del código proporcionado por la IA, el equipo aplicó una estrategia de pruebas rigurosa: 1.

Pruebas Unitarias de BBDD: Inserción manual de eventos simultáneos para verificar que la restricción SQL detuviera la duplicidad.

2.

Pruebas de Roles y Permisos (RBAC): Intento de edición de eventos en estado *Aprobado* utilizando cuentas con rol de *Estudiante* y *Profesor*, confirmando el bloqueo de la interfaz y la denegación a nivel de ruta Flask.

Pruebas de Responsive y Conectividad: Simulación de estrangulamiento de red (Network Throttling a 3G Lento) en Chrome DevTools para validar la ligereza de la interfaz.

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA

- **Protección de Datos Personales:** El sistema aplica hashing no reversible (PBKDF2) sobre las contraseñas de los usuarios. Las cédulas de identidad y correos electrónicos institucionales se almacenan bajo estrictos controles de acceso, utilizándose exclusivamente para fines académicos.
- **Mantenimiento de la Supervisión Humana (Human-in-the-Loop):** Aunque el sistema automatiza el cálculo de aforos y alertas de conflicto, **la decisión final de aprobar, rechazar o reprogramar un evento recae de forma indelegable en las autoridades humanas** (Administrativos y Decanato). La tecnología actúa como soporte informacional, jamás como juez automático.
- **Propiedad Intelectual y Transparencia en IA:** Todo el código generado con apoyo de LLMs fue auditado, comprendido y probado por el equipo. La titularidad del código y la memoria técnica pertenece a los estudiantes y a la Universidad de Carabobo.

10. LIMITACIONES ACTUALES Y TRABAJO FUTURO

10.1 Limitaciones del Alcance Actual

- Dependencia de la infraestructura de servidor gratuito en Vercel, la cual posee tiempos de inactividad (spin-up) en peticiones frías.
- Ausencia de envío automático de correos SMTP para restablecimiento de contraseña, suplido temporalmente mediante validación manual por cédula en la BD.

10.2 Plan de Escalamiento y Mejoras Futuras

1.
Despliegue de Progressive Web App (PWA): Convertir el frontend en PWA para permitir instalación directa en dispositivos móviles android/iOS sin pasar por tiendas de aplicaciones.
2.
Integración con Notificaciones Push por Telegram Bot: Desarrollar un bot oficial de Telegram que difunda automáticamente los eventos recién aprobados a los canales de la facultad.
3.
Módulo de Streaming de Audio Integrado (WebRTC): Implementar una sala de voz ligera directamente en el sistema para evitar la dependencia de licencias de Zoom/Meet.

11. CONCLUSIÓN TÉCNICO-ACADÉMICA

El desarrollo del sistema **SGJC-FaCyT** demuestra fehacientemente que un Sistema de Información trasciende la mera acumulación de formularios y tablas en una pantalla. Frente a un entorno adverso caracterizado por

FaCyT UC | CA0702 - Sistemas de Información Página 9 de 10

restricciones presupuestarias, fallas eléctricas y fuga de personal en la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, la ingeniería de sistemas permite transformar datos e infraestructura dispersa en una solución organizadamente articulada.

Mediante el rigor de la Teoría General de Sistemas, el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial como catalizador de desarrollo, y el fiel cumplimiento del Mínimo Funcional exigido por la cátedra, SGJC-FaCyT se consolida como una plataforma sólida, segura, ligera y portable. La solución no solo resuelve la colisión de espacios y facilita la certificación digital sin papel, sino que devuelve a la comunidad de la FaCyT una herramienta soberana para preservar, difundir y enaltecer la investigación científica universitaria.

